# Einführung in die Programmierung – Übung 3

**Thema:** Datentypen, Operatoren und Kontrollstrukturen.

***Lernziele:*** *Sie sollen die verschiedenen primitiven Datentypen von Java kennenlernen und den Umgang mit Operatoren verstehen. Außerdem sollen Sie einfache Kontrollstrukturen für Programmabzweigungen benutzen.*

*Vorbereitung:*

*Der Aufgabe sind zwei Java Klassen, Auto.java und Programm.java beigefügt. In Aufgabe 3 sollen Sie die Klasse Auto vervollständigen. Es ergibt jedoch Sinn, die Lösungen von Aufgabe 1 und 2 auch in die Java Klasse zu schreiben um sie besser nachzuvollziehen und auf Korrektheit zu überprüfen. Schreiben Sie die Vergleiche dazu als Bedingungen für if-Anweisungen mit entsprechenden Ausgaben. Beachten Sie, dass die Klassenvariablen, welche oben in der Klasse stehen nicht mehr deklariert werden müssen (obwohl das möglich ist) und in allen Methoden der Klasse bekannt sind. Um Ihre Anweisungen zu überprüfen, sollten Sie die Variablen mit unterschiedlichen Werten initialisieren. Die Klasse Programm ist in Aufgabe 4 zu vervollständigen. Beachten Sie, dass neben der fehlenden Implementierung die Methodenköpfe ebenfalls noch unvollständig sind.*

```
// Beispiel: Das Auto hat einen gültigen TÜV
if (auto.gueltigerTuev == true) { // gleichbedeutend mit: if(gueltigerTuev)
	System.out.println("Das Auto hat einen gültigen TÜV");
} else {
	System.out.println("Das Auto hat keinen gültigen TÜV");
}
```

**Aufgabe 1**

Schreiben sie den Javacode folgender Vergleichsoperationen auf:

1) Die Marke ist Nissan.
2) Die PS Zahl ist gerade.
3) Das Auto hat die grüne Plakette aber kein ein gültiges TÜV Siegel.
4) Die Anzahl der Türen beträgt 3 oder 5.
5) Das Auto ist von der Klasse Kleinwagen, wurde nach 2008 gebaut und hat eine grüne Plakette.
6) Das Auto hat mehr als 3 Türen und hat eine Höchstgeschwindigkeit von mindestens 250 km/h.
7) Das Baujahr ist 2004.
8) Die Höchstgeschwindigkeit ist mindestens 1.8 mal so hoch wie die PS Zahl.
9) Das Auto kostet zwischen 15.000 und 25.000 € und ist ein Kleinwagen, der die Farbe rot oder grün hat oder es ist von der Marke VW und wurde vor 1978 gebaut.
10) Das Auto hat entweder einen Katalysator oder einen gültigen TÜV (aber nicht beides).



*Hinweis:*

*Im Gegensatz zu den primitiven Datentypen müssen Referenzdatentypen wie Strings mit der* `boolean equals(String var)` *Methode verglichen werden. Beachten Sie, dass die Variablen vor dem Vergleich* ***unbedingt*** *initialisiert werden müssen. Bsp:*

```
String name = "Max";
System.out.println(name.equals("Erika"));
```

**Aufgabe 2**

Korrigieren Sie die folgenden Java Befehle. Schreiben Sie zu jedem Ausdruck den Fehler und den korrekten Ausdruck.

1) Es handelt sich um einen Ökowagen, falls die Emission unter 120 Gramm CO2 pro Kilometer liegt:
   float ökowagen = emission < 120;
2) Dreitürer haben drei Türen:
   boolean dreituerer == tueren = 3;
3) Das Auto hat keine 200 PS:
   boolean x = ps <> 200;
4) Das Auto hat einen 4.2 Liter Motor:
   int motor = 4.2;
5) Das Auto kostet unter 20.000€ und ist gelb oder grün:
   Boolean niceCar = preis < 20000 && farbe == Color.yellow ||farbe == Color.green;
6) Das Auto hat eine Beschleunigung von 12km/h pro Sekunde. Die Geschwindigkeit in einer Sekunde erhöht sich um die Beschleunigung:
   int beschleunigung = 12
   int geschwindigkeit = 0;
   geschwindigkeit += geschwindigkeit + beschleunigung;
7) Das Auto ist ein Golf:
   string modell = “Golf“;
8) Das Auto wurde zwischen 1998 und 2000 gebaut:
   boolean guterJahrgang = baujahr > 1998 & baujahr <= 2000;

9) Der Preis des Autos lässt sich glatt durch 36 teilen:
   boolean ratenZahlung = preis / 36 == 0;
10) Aufgrund eines Angebotes verringert sich der Preis des Autos
   int preis = 30000;
   int nachlass = 5000;
   int preis = preis – nachlass;

**Aufgabe 3**

In dieser Aufgabe sollen Sie die Klasse Auto erweitern.

1) Erweitern sie die Klasse Auto, so dass die maximale und aktuelle Anzahl der Passagiere, sowie die Gesamtzahl der beförderten Personen gespeichert werden können.

2) Die Klasse Auto enthält eine Reihe von Methoden die noch keinen Inhalt haben (**einsteigen, aussteigen, befoerdertePassagiere, farbe**). Vervollständigen Sie die Methoden folgendermaßen:

   **einsteigen**: die Methode erhöht die Anzahl der Passagiere um 1 sofern Platz im Auto ist. Beachten Sie auch die Auswirkung auf die Gesamtzahl der beförderten Passagiere.

   **aussteigen**: die Methode verringert die Zahl der Passagiere um 1. Wenn es keine weitere Personen im Auto gibt, soll „Das Auto ist leer“ ausgegeben werden.

   **befoerdertePassagiere**: die Methode soll die Anzahl der bereits mit dem Auto beförderten Personen ausgeben.

   **farbe**: die Methode soll einen Schalter implementieren, der für die Farbe „Bordeaux“ die Nachricht „Tolles rot!“ sowie für die Farbe „Kobalt“ die Nachricht „Schönes Blau“ ausgibt. Im Normalfall soll die Nachricht „Unbekannte Farbe“ ausgegeben werden.

**Aufgabe 4**

Vervollständigen Sie die folgenden Methoden in der gegebenen Klasse Programm.java, sodass diese die entsprechenden Rückgaben liefern. Ergänzen Sie zudem für jede der Methoden, welchen Typ diese zurückliefern soll:

***verbindeString(String a, String b):*** Setzt die beiden übergebenen Zeichenketten zusammen.

***aIstGleichB(String a, String b):*** Prüft ob die beiden Zeichenketten gleich sind.

***aIstKleinerAlsB(String a, String b):*** Prüft ob a lexikographisch kleiner als b ist.

***holeZeichenAnPosition(String input, int position):*** gibt das Zeichen des Strings an Position zurück.

***ersetzeMitte(String input, char trenner):*** Die Funktion soll in einem String, einen durch Trennzeichen angegebenen Abschnitt erkennen und in diesem sämtliche Buchstaben a auf X ändern. Beispiel: Für die Eingabe: „yaaaaaaaay:axaxaxaxa:yaaaaaaay“ und das Trennzeichen „:“ soll die Ausgabe: yaaaaaaaayXxXxXxXxXyaaaaaaay erzeugt werden.

***addition(int a, int b):*** Addiert a zu b.

***subtraktion(int a, int b):*** Subtrahiert b von a.

***multiplikation(int a, int b):*** Multipliziert a mit b.

***quersumme(int a):*** Gibt die Quersumme von a zurück. Die Quersumme einer Zahl ist die Summe ihrer einzelnen Ziffern.

***millionaer(double startkapital, double zinssatz):*** Berechnet die Zahl der Jahre, die ein Startkapital bei gegebenem jährlichem Zinssatz (in Prozent) angelegt werden muss, um auf eine Million anzuwachsen.